

Atividade de Árvores AVL

Luiza Lima Cremonesi - AMS FATEC ANTONIO RUSSO

26/05/26

REDE 01

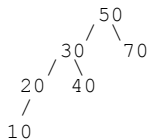
Sequência utilizada: 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

- O nó 50 foi estabelecido como raiz da estrutura.
- O elemento 30 foi direcionado ao lado esquerdo da raiz.
- O valor 70 ocupou a ramificação direita.
- Os nós 20 e 40 foram distribuídos nos lados esquerdo e direito do nó 30.
- Com a inserção do nó 10, o fator de balanceamento do nó 50 alcançou +2.
- O nó 30 apresentava $FB = +1$, caracterizando um caso LL.
- A árvore realizou uma rotação simples à direita para restaurar o equilíbrio.

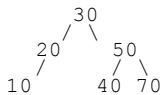
FBs finais:

$FB(10)=0$, $FB(20)=+1$, $FB(40)=0$, $FB(70)=0$, $FB(50)=0$, $FB(30)=0$.

Antes:



Depois:



REDE 02

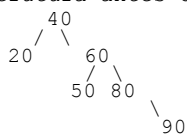
Sequência utilizada: 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

- Os cinco primeiros valores foram absorvidos sem provocar instabilidade.
- O nó 90 foi conectado ao lado direito do nó 80.
- Durante a atualização das alturas, o nó 40 passou a registrar $FB = -2$.
- O nó 60 apresentava $FB = -1$.
- A configuração foi identificada como caso RR.
- A correção foi feita através de rotação simples à esquerda.

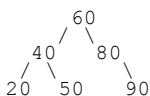
FBs finais:

$FB(20)=0$, $FB(50)=0$, $FB(40)=0$, $FB(90)=0$, $FB(80)=-1$, $FB(60)=0$.

Estrutura antes da rotação:



Estrutura balanceada:



REDE 03

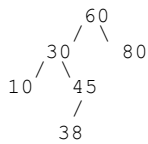
Sequência utilizada: 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

- O valor 38 foi anexado ao setor esquerdo do nó 45.
- Após os recálculos, o nó 60 atingiu FB = +2.
- O nó 30 possuía FB = -1.
- A árvore reconheceu um padrão LR.
- Foi aplicada uma rotação dupla à direita.

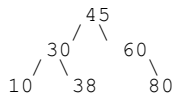
FBs finais:

FB(10)=0, FB(38)=0, FB(30)=0, FB(80)=0, FB(60)=-1, FB(45)=+1.

Antes:



Depois:



REDE 04

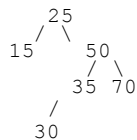
Sequência utilizada: 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

- O nó 30 foi inserido à esquerda do nó 35.
- O nó 25 passou a apresentar FB = -2.
- Seu descendente direito, o nó 50, registrava FB = +1.
- Esse comportamento corresponde ao caso RL.
- A árvore executou uma rotação dupla à esquerda.

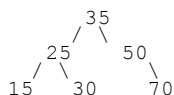
FBs finais:

FB(15)=0, FB(30)=0, FB(25)=0, FB(70)=0, FB(50)=-1, FB(35)=0.

Antes:



Depois:



REDE 05

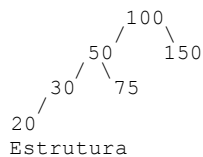
Sequência utilizada: 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10

- A subárvore esquerda cresceu progressivamente ao longo das inserções.
- Com a chegada do nó 20, o nó 100 passou a registrar FB = +2.
- O nó 50 mantinha FB = +1, caracterizando um caso LL.
- Foi realizada rotação simples à direita.
- As inserções seguintes não comprometeram a estabilidade da árvore.

FBs finais:

FB(10)=0, FB(20)=+1, FB(40)=0, FB(30)=+1,
FB(75)=0, FB(150)=0, FB(100)=0, FB(50)=+1.

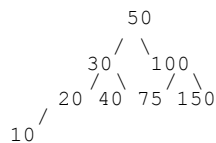
Antes da Rotação:



Estrutura

reorganizada:

a:



REDE 06

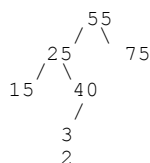
Sequência utilizada: 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60

- A inclusão do nó 32 provocou desequilíbrio na raiz 55.
- O nó 55 apresentou FB = +2.
- O nó 25 registrava FB = -1.
- A configuração foi identificada como caso LR.
- Foi aplicada rotação dupla à direita.
- O nó 40 tornou-se a nova referência central da subárvore.
- Inclusão do nó 48 à esquerda do nó 55.
- Inclusão do nó 60 à esquerda do nó 75.
- A árvore permaneceu balanceada após os recálculos.

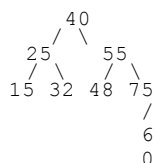
FBs finais:

FB(15)=0, FB(32)=0, FB(25)=0, FB(48)=0,
FB(60)=0, FB(75)=+1, FB(55)=-1, FB(40)=-1.

Antes:



Depois:



REDE 07

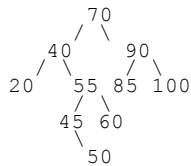
Sequência utilizada: 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50

- As primeiras inserções construíram uma árvore estável.
- Os nós 45 e 60 passaram a ocupar os lados esquerdo e direito do nó 55.
- O valor 50 foi ligado à direita do nó 45.
- O nó 40 atingiu $FB = -2$.
- O nó 55 registrava $FB = +1$.
- A situação foi reconhecida como caso RL.
- A árvore executou rotação dupla à esquerda para restaurar o equilíbrio.

FBs finais:

$FB(20)=0$, $FB(40)=+1$, $FB(50)=0$, $FB(60)=0$,
 $FB(55)=0$, $FB(45)=0$, $FB(85)=0$, $FB(100)=0$,
 $FB(90)=0$, $FB(70)=+1$.

Antes:



Depois:

